南京大学

《计算物理学》2006-2007 学年第 2 学期考试试卷（A）

一.（10 分）求在区间(2,3)之间的根。要求任选一种算法，写出详细计算过程，不需要编写计算程序，不需要计算结果。

二. (15 分)在用带电粒子探测器测量粒子能量时，需要对探测器进行刻度。在带电粒子能量不足以穿透探测器的情况下，不同的粒子能量对应不同的探测器信号幅 度。信号幅度一般用道数表示。现用三种已知能量为 5MeV, 10 Mev 和 15 Mev 的粒子来刻度探测器。下表给出的是对这三种能量的粒子，探测器 测得的信号幅度。现用该探测器测量一未知能量的带电粒子，若测得的信号幅度为 1230 道, 请问该带电粒子的能量为多少? 要求写出详细计算过程，并给出 计算结果(不需要编计算程序，可使用计算器)。

信号幅度	(道数)	525	1040	1565
粒子能量	(MeV)	5.0	10.0	15.0

三. (20 分)均匀介质中有一质量为 m 的粒子在谐振子势约束下运动，下式给出的是运动方程及初始条件，其中 x, v 分别为粒子的位置和速度，l 为介质的阻尼系数。请 用 4 阶 Runge-Kutta 法求解运动方程。要求给出详细计算过程，不需要编写计算程序，不需要计算结果。

四. (20 分)已知电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的圆环上，圆环中心在原点，请数值积分法计算该圆环在环内一点(x0,y0)处产生的电势，估计所采用算法的截断误差，并讨论减小误差的可能途径。要求写出详细计算过程，不需要编写计算程序，不需要计算结果。

五. (15 分)一两端固定的均匀弦，其自由振动的本征方程为

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



其中 l 为弦长，Φ(x)为 x 处的横向位移。请设计数值算法求该弦振动的最低本征值(波数 k)，及其对应的本征函数。要求写出详细计算过程，并编写计算程序(C 或 FORTRAN 语言)，不需要计算结果。

六. (20 分)某粒子源每隔一定时间，在如下图所示的立体角内随机发射一对带电粒子（粒子源每发射一对粒子称为发生了一次事件）。与粒子源正右方相距 L 处有一半径为 R 的圆板形探测器来探测发射的每对粒子。圆板形探测器被均匀分割成七个圆环(圆环宽度相等)，每个圆环为一个探测单元(见下图)，且整个探测器刚好 覆盖粒子发射的立体角范围。如果某次发射的一对粒子打到同一个探测器单元，则探测器不能区分这对粒子，探测失败，这种事件叫做 Double hit。 假 设粒子在该立体角内均匀发射粒子，且发射的两个粒子的方向之间没有关联。请基于 Monte-Carlo 算法估计该探测器发生 Double hit 的概率(即发生 Double hit 的事件数与总的事件数之比)。请写出算法，并编写计算程序(C 或 FORTRAN 语言)。

微信公众号：钟亭情报站